光沢が出る，である。磁石につくのは鉄のみであり，金属に共通する性質ではない。

⑥ 図3は化学電池である。イオン化傾向が大きい亜鉛板は陽イオンとなってうすい硫酸の水溶液中にとけ出す。イオン式を用いて表すと，$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ominus$，である。このとき生じた電子は導線の中を銅板に向かって移動する。よって，電子の流れる向きはBであり，電流の向きは電子の移動の向きと逆向きだからAである。

⑦ 植物の細胞のみに見られるものは，細胞壁と葉緑体である。核と細胞膜は，植物の細胞と動物の細胞に共通して存在する。

⑧ (1) 凸レンズ1枚を通して遠方にある図5の時計を見ると，上下左右が逆向きの実像が見えるため，ウが最も適当である。 (2) 凸レンズによる虚像の作図をする。凸レンズの中心を通る光は，そのまま直進する。凸レンズの軸に平行な光は，凸レンズの反対側の焦点を通る。よって，焦点の位置はエである。(1)と(2)から，屈折式望遠鏡で見えるのは，さかさに拡大された物体の像である。

2 (環境保全：指標生物による水質階級の判断，植物の体のつくりとはたらき：生育環境と植物の体のつくり，自然界のつり合い，動物の体のつくりとはたらき：細胞の呼吸)

① (1) 種子植物のうち胚珠が子房に包まれているのが被子植物で，ツユクサとアブラナである。マツとソテツは裸子植物であり，ゼンマイはシダ植物である。 (2) 被子植物の道管や師管がまとまって束になっている部分を維管束という。裸子植物やシダ植物にも維管束がある。

② カワニナ，タニシ，イカなどの軟体動物に特有の，内蔵を包んでいる筋肉でできた膜を外とう膜という。

③ A地点の水質階級を考察する。水質階級Ⅰが1点，水質階級Ⅱが2+2=4点，水質階級Ⅲが1点であることから，A地点の水質階級はⅡである。同様にして，Bの水質階級はⅢであり，Cの水質階級はⅠである。よって，きたない水の地点から並べると，B，A，C，である。

④ (1) ある場所に生活する生物とそれを取り巻く環境を一つのまとまりとしてとらえたものを生態系という。 (2) 細胞の呼吸は，細胞内で，酸素を使って有機物を二酸化炭素と水に分解して，生きるためのエネルギーを取り出すはたらきであり，植物による光合成などとともに，有機物に含まれる炭素は，自然環境の中を循環している。

3 (酸・アルカリとイオン：中和に伴う水素イオンの数の変化と水溶液の性質，化学変化：化学反応式，水溶液とイオン，気体の発生とその性質：水素)

① 水溶液にしたとき，電流が流れる物質を電解質という。

② 水溶液Bの性質は，フェノールフタレインに反応しないのでアルカリ性ではなく，マグネシウムとも反応しないので酸性でもなく，電解質であるのは，食塩水である。

③ (1) 図のような気体の集め方を水上置換法といい，水にとけにくい気体を集めるのに使う。 (2) マグネシウムと反応したのはうすい硫酸で，発生した気体は水素である。よって，試験管に集めた水素を確認する方法は，水素を入れた試験管の口に火を近づけることで，その結果，音を立てて水素が燃えて水ができればよい。

④ (1) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応を表す化学反応式は，$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$，である。 (2) うすい水酸化ナトリウム20cm³に，うすい塩酸20cm³を加えたときBTB溶液は緑色に変化しているので，中性である。よって両者の濃度は等しい。うすい水酸化ナトリウム水溶液20cm³に，うすい塩酸10cm³を加えたときの反応をイオン式を用いてモデルで表すと，$(Na^+ + OH^-) + (Na^+ + OH^-) + (H^+ + Cl^-) \rightarrow H_2O + Na^+ + Cl^- + (Na^+ + OH^-)$であり，$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$の中和反応が起こるため，塩酸の水素イオンはすべて，水酸化ナトリウムの水酸化物イオンと反応してしまうので，水溶液中に水素イオンは残らず，アルカリ性である。うすい水酸化ナトリウム20cm³に，うすい塩酸20cm³を加えたときの反応を同様に表すと，$(Na^+ + OH^-) + (Na^+ + OH^-) + (H^+ + Cl^-) + (H^+ + Cl^-) \rightarrow H_2O + H_2O + Na^+ + Cl^- + Na^+ + Cl^-$，であり，水素イオンと水酸化物イオンは過不足なく中和反応をするので，中性であり，水素イオンは残らず，BTB溶液は緑色になる。中性を過ぎてもさらに水酸化ナトリウム20cm³に，うすい塩酸30cm³を加えたときの反応を同様に表すと，$(Na^+ + OH^-) + (Na^+ + OH^-) + (H^+ + Cl^-) + (H^+ + Cl^-) + (H^+ + Cl^-) \rightarrow H_2O + H_2O + Na^+ + Cl^- + Na^+ + Cl^- + H^+ + Cl^-$，であり，20cm³より多く加えた分だけ塩酸に含まれていた水素イオンが残る。以上から，加えたうすい塩酸の体積の合計が0cm³～20cm³までは水素イオンの数は0，である。加えたうすい塩酸の体積の合計が20cm³～40cm³までは，水素イオンの数は増加の比例のグラフとなる

4 (太陽系と恒星：太陽の自転・月食・惑星の特徴)

① (1) 太陽や星座を形づくる星は，自ら光や熱を出す天体であり，恒星という。 (2) 太陽の表面で少しずつ黒点の位置が移動することから，太陽が自転していることがわかる。

② 月は，地球のまわりを公転する衛星である。月食が起こるときには，月の公転によって，太陽・地球・月の順で一直線に並び，月が地球のかげに入る。

③ (1) 表の惑星Gの赤道半径0.53と平均密度3.93の値の点・を解答用紙のグラフにかく。 (2) (1)より，惑星Gは地球型惑星のグループに入ることがわかる。惑星Gは表から太陽からの平均距離が1.52であるため，外惑星である。よって，惑星Gは火星である。

④ 地球の表面温度は約15℃であるため，水は液体で存在する。生命が存在できる環境の条件は生命の存在に不可欠な水が液体で存在することである。

5 (電流：オームの法則・電流計・電力)

① 回路の中で電熱線(抵抗器)を流れる電流の大きさは，電熱線(抵抗器)の両端に加える電圧の大きさに比例する。これをオームの法則という。

② 並列回路全体に流れる電流を測定するには，並列回路の電熱線Xの導線と電熱線Yの導線を結ぶ点と電源装置との間に電流計を直列につないだ回路図をかく。

③ ⅠとⅢの結果から，電熱線Xに流れる電流の大きさは，どちらも0.10Aであり，変わらない。Ⅰ～Ⅲは，直流電源装置の電圧は3.0Vで一定であるため，回路全体を流れる電流と回路全体の抵抗は反比例する。Ⅰ～Ⅲの結果から，回路全体を流れる電流はⅢが一番大きいため，回路全体の抵抗はⅢが一番小さい。

④ Ⅱの結果から，電熱線Yの抵抗〔Ω〕$= \frac{3.0〔V〕}{0.20〔A〕} = 15〔\Omega〕$である。

⑤ 許容電流が15Aの延長コードに，100Vの電圧で電気器具をつないだときの最大の消費電力〔W〕$= 15〔A〕 \times 100〔V〕 = 1500〔W〕$である。合計の消費電力が1500W以下の組み合わせはイ，ウである。

<社会解答>

1 ① (1) 近世 (2) 中央集権 ② 天武天皇 ③ イ，オ ④ 上皇に味方した貴族や武士から取りあげた土地に東日本の武士を送り込む ⑤ (い) ア (う) エ

⑥ 兵農分離 ⑦ 浮世絵 ⑧ イ ⑨ 政府が地主の小作地を買いあげて小作人に安く売り渡したので，自作農の割合が増加した。 ⑩ ウ

2 ① イ エ ② ア ③ イ ④ 安い商品の輸入により自国の産業が打撃を受ける ⑤ ウ

3 ① (1) ア (2) 市町村の合併 ② 加工して販売する ③ (1) 高さや色を町並みに調和させる (2) ウ ④ 持続可能

4 ① エ ② 環太平洋 造山帯 ③ イ ④ ア ⑤ ア，エ，オ ⑥ (1) NPO (2) 社会的責任 ⑦ (1) 都市の地表は 大部分が舗装されているため水がしみこみにくく，降雨時に水が川などに一気に流れ出て洪水がおこりやすくなっている。そこで，水を地下施設に一時的にためて洪水を防ぐようにしている。 (2) バリアフリー (3) ア

＜社会解説＞

1 (歴史的分野―日本史時代別―古墳時代から平安時代・鎌倉時代から室町時代・安土桃山時代から江戸時代・明治時代から現代，―日本史テーマ別―政治史・文化史・社会史)

① (1) 中世と近代の間の大きな時代区分は，近世である。 (2) 幕藩体制の，幕府と多数の藩が，それぞれ人民と領地を支配する体制ではなく，中央政府が府知事や県令を置いて，直接全国を支配する中央集権国家をめざした。

② 天智天皇には，後継者の候補として息子の大友皇子と弟の大海人皇子がいたが，大友皇子が弘文天皇として即位し，大海人皇子と争う壬申の乱が起こった。壬申の乱に勝利した大海人皇子は，天武天皇として即位し，律令国家の樹立をめざして諸政策を進めていった。

③ アの，千利休が茶の湯の作法を完成させたのは，安土桃山時代である。ウの，本居宣長が国学を大成したのは，江戸時代である。エの，親鸞が浄土真宗を広めたのは，鎌倉時代のことである。イとオが，10～11世紀の国風文化の時代の文化や宗教に関わる文である。

④ 鎌倉幕府の初期は，守護や地頭は，主に東日本に配置されただけだったが，承久の乱で上皇側についた貴族や武士から没収した，主に西日本の土地に，東日本の武士を配置することができるようになったことを説明すればよい。

⑤ (い) 中世後期の大きな出来事は応仁の乱である。足利将軍家ならびに管領畠山・斯波両氏の継嗣問題に端を発し，細川・山名両有力守護大名の勢力争いがからみあって，全国の守護大名が京都の地で両派に分かれて争い，幕府の権威が地に落ちた。 (う) 応仁の乱後は，戦乱が各地に及び，身分が下のものが，上の身分のものを倒す，下剋上の風潮が広まり，戦国時代の到来となった。

⑥ 戦国時代の農民は，平時は農業に従事し，戦時は足軽として動員されるため，刀などの武器を持つものが多く，武士との身分の境がはっきりしていなかった。刀狩令と太閤検地によって，武士と農民の区別が進んだことを兵農分離という。

⑦ 問題の絵は，浮世絵を大成した，菱川師宣の「見返り美人図」である。浮世絵は，後に鈴木晴信らによって多色刷りの版画とされ，世に出回るようになった。美人画の他，役者絵・力士絵・風景画などさまざまな題材が取り上げられた。

⑧ アの，学制が発布されたのは，1872年である。イの，大日本帝国憲法が発布されたのは，1889年である。ウの，民撰議院設立建白書が提出され，自由民権運動が始まったのは，1874年である。エの，八幡製鉄所の操業が始まったのは，1901年である。年代の古い順から三番目となるのは，イである。

⑨ GHQの指令により，1947年から1950年にかけて，政府が強制的に地主の土地を買い上げ，小作人に安く売り渡し，自作農を増やすことをねらいとして行われたのが農地改革であり，結果として，自作農数が飛躍的に伸びた。

⑩ 日本は1952年に，国際連合に加盟申請したが，常任理事国の一つであるソ連が拒否権を発動したことにより，実現しなかった。1956年に日ソ共同宣言を発表し，日本とソ連の国交が正常化したことにより，ソ連も日本の国連加盟に賛成するようになり，加盟が実現した。

2 (地理的分野―世界地理―地形・気候・産業・貿易・資源・エネルギー)

① 図2の右側と，図3の左側にインド洋がみられ，イの文は正しい。Yはエジプトの首都カイロであり，イスラム教徒が多く，エの文は正しい。

② Ⅰの線は，アメリカのワシントンDCの近くを通り，西経約75度である。Ⅱの線は，本初子午線であり，東経0度，西経0度である。Ⅲの線は，日本の標準時子午線を通り，東経135度である。最も近いのは，Ⅰの線からⅡの線への移動である。

③ Zの都市は，タイのバンコクである。気候は熱帯モンスーン気候で，年間最低気温が15度前後，最高気温が30度近く，多雨で米の生産に適している。

④ 他国から関税の撤廃された，もしくは，安く引き下げられた低価格の商品が入ってくるため，自国の産業が打撃を受けることがある。

⑤ A国はアメリカ，B国は中国である。一次エネルギーの生産が急激に伸びたのが，中国である。世界の石炭生産の最上位国は，中国である。しかし，中国は国内での消費量が多いために，石炭の輸出では，オーストラリアが1位である。

3 (公民的分野―地方自治，地理的分野―環境問題，―日本地理―農林水産業・都市・資源・エネルギー)

① (1) イの地方交付税交付金とウの国庫支出金は，国から配分されてくる依存財源である。エの地方債は，国の許可制なので自主財源ではない。自主財源は，アの地方税である。 (2) B市の面積が，162km²から698km²に増加していることから，市町村の合併があったことが明らかであり，それにより，人口・世帯数が増加している。全国各地で見られた，このような市町村の合併を，平成の大合併という。

② 農業に限らず，水産業などの第一次産業が，食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を，六次産業化と言う。

③ (1) 建物の高さや色を町並みの景観に調和させることで，美しい町並みが保存されることになる。倉敷市の美観地区などが，これに該当する。 (2) 地方自治法によれば，条例の制定・改廃の住民の直接請求に必要な署名人数は，有権者の50分の1であり，請求先は，ウの，B市長である。

④ 再生可能なエネルギーを利用したり，リサイクルやリユースにより，限られた資源を有効に利用し，地産地消を進め，エネルギーの効率をよくして，環境に配慮することなどに，世代を超えて取り組んでいき，将来の世代に受け渡すことのできる社会のあり方を，持続可能な社会という。

4 (地理的分野―日本地理―地形・気候・農林水産業・都市，―世界地理―地形，公民的分野―国民生活と社会保障)

① ア 日本の排他的経済水域は，世界で6番目に大きく，日本の国土よりもはるかに大きい。

イ　フォッサマグナは，本州の中央部を南北に縦断している大地溝帯である。　ウ　日本の国土面積の約7割を山地が占めている。ア・イ・ウのどれも誤りがあり，エが正しい。

② アンデス山脈・ロッキー山脈・アリューシャン列島・日本列島・フィリピン諸島・ニューギニア島を経て，ニュージーランドの諸島につながるのが，環太平洋造山帯である。太平洋を環状にとりまく，中生代以後の新しい造山帯である。

③ 表中に九州地方の県は，鹿児島県・長崎県・宮崎県・熊本県と4つあり，四国地方の県は，高知県のみである。Xは正しい。鹿児島県は東シナ海に面しているが，高知県・和歌山県は面していない。Yは誤りである。

④ 冬は大陸から日本に湿った北西からの季節風が吹きつけ，日本海側の地方に雪を降らせる。その風は山脈にあたって乾いた風となって吹きおろし，群馬県付近では，家屋の北西から吹きつける季節風となる。これを防ぐために，家屋の北西に屋敷森をつくる。

⑤ イ　林業従事者は減少傾向にあり，後継者不足の問題に直面している。　ウ　海岸線が複雑に入り組んで，多数の半島や島が見られる海岸をリアス海岸といい，長い砂浜の続く海岸ではない。イとウが誤りである。

⑥ (1)　営利を目的とせず，社会貢献のために活動する民間団体のことを，NPO(Non-Profit Organization)という。　(2)　企業が，利益の追求だけでなく，従業員・消費者・地域社会・環境などに配慮した企業活動を行うべきとすることを，企業の社会的責任という。

⑦ (1)　都市の地表は大部分が舗装されている。そのため雨水が地面にしみこみにくい。降雨時に水が川などに一気に流れこんで洪水が起こりやすくなってしまう。そこで，雨水を貯水槽などの地下施設に一時的にためて洪水を防ぐ工夫をしている。以上をまとめて解答する。　(2)　高齢者や障害者の自由な活動を妨げるものをなくして，共生できるようにするのが，バリアフリーの考え方である。　(3)　自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で，被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図をハザードマップという。ハザードマップでは，一定の範囲をできるだけ詳しくあらわすために，2万5千分の1地図が使われる。

＜国語解答＞

1　① ⓑ 姿　ⓒ 批評　ⓓ くわ(しい)　ⓕ すうはい　② X 外部からの強制的な力　Y 暖かい　③ (例)たいした苦労もなく知っている振りをすることができ，自身の自尊心や虚栄心を満たす　④ ア　ウ　⑤ イ　⑥ エ

2　① C　② ウ　③ (例)途中で水泳をやめてしまって，父のような泳ぎができなかった自分に対する情けなさ　④ X (例)無理に水泳をさせた反省から口出しをやめた　Y 父と距離を置くようになった　⑤ イ

3　① 心　② エ　③ 離れる　④ X 浮力　Y 天性の詩人

4　① ウ　② イ　③ (例)(このお店のセールスポイントは，)商品開発に熱心に取り組んでいることです。試食を活用してお客さんの声を取り入れたり，季節にあわせた新商品を出したりして，お客さんを飽きさせない工夫をしています。

＜国語解説＞

1　(論説文－内容吟味，文脈把握，漢字の読み書き，語句の意味)

① ⓑ「姿」の音読みは「シ」で，「姿勢」「容姿」などの熟語を作る。　ⓒ「批評」は，物事の良し悪しについて意見を述べること。　ⓓ「詳」の音読みは「ショウ」で，「詳細」「未詳」などの述語を作る。　ⓕ「崇拝」は，神仏をあがめることや，偉い人を心から尊敬すること。

② 傍線部ⓐの「それ」は「知ること」を指す。　X 傍線部a を含む文の「一方は教える他方はそれを教わるという関係だけ」にあたる言葉が入るが，字数が合わず後の言葉にもつながらない。同じ内容を表す言葉を探すと，第三段落に「知らされること」の説明として「外部からの強制的な力によって知る」があるので，ここから抜き出す。　Y 第二段落の「そこには，知るということ，そのための人間同志に通う暖かいものが感じられます。」から抜き出す。

③ 傍線部ⓒの「知識の借物」は，「知りたいという意欲」をもって獲得した知識ではなく，「知っている振りをするために，なるべく苦労の少ない手段を選んで」用意した「知った振りをするのに必要な知識」のことであり，「はでな衣装を着て自分を飾ること」と同様「自尊心，虚栄の心によるもの」と説明されている。つまり，知識を借りてくれば，自分で知識を身につけるという大変な苦労をしなくても知っている振りができ，自尊心や虚栄心を満たすことができるのである。

④ 「具体」と「抽象」は反対語である。ア「創造―模倣」は反対語，イ「一般―普遍」は同類語，ウ「促進―抑制」は反対語，エ「計算―勘定」は同類語，オ「熱中―没頭」は同類語なので，正解はアとウ。

⑤ 本文の「知ることによって快さや喜びが伴ってくる」「知るということの中には，知りたいという意欲がはっきりしている」「真剣にそれを知ろうとして～必ず自分のものになって～自分の成長に役立ったというはっきりした証拠を見せてくれる」と一致するイが正解。「知ること」は知識の取捨選択ではないので，アは誤り。知識は「教える側と教わる側の交流」で伝わるものとは限らないので，ウは不適当。「知ること」には知りたいという意欲が必要なので，「自身の意思とは関係なく」と説明するエは誤りである。

⑥ 適当でない選択肢を答えることに注意する。アは詩人の尾崎喜八さんの文章を提示して説明を深めるという本文の展開に合致している。本文は筆者が「若い方々」と話した経験を例示して問題意識を示しているので，イは適当である。筆者はパスカルの言葉を引用して見解を補強しているので，ウは適当な説明である。本文は「知ること」と「知らされること」を対比して，「知らされること」は役に立たないが「知ること」は成長に役立つと述べているので，エの「それぞれの考えの優れた点について言及しようとしている」という説明は不適当である。

2　(小説－情景・心情，内容吟味，文脈把握，品詞・用法)

① A「きっと」は副詞，B「初めて」は副詞，C「だから」は接続詞，D「まるで」は副詞である。

② 母は，傍線部ⓐの前の部分で「お父さんのこと」と「真琴のこと」を話題にしており，後の部分では母や父の正太郎に対する思いを語っている。正解はウである。正太郎がこの前に「落ち込んで」いたことを示す描写はないので，アは不適当。母はイの「真琴の泳ぎ」を話題にしようとしていないし，父と正太郎はエに示されるような対立関係にはない。

③ 正太郎が「自分」についてどのように考えているかを読み取る。傍線部ⓑ前後の「僕にはできなかった，父みたいな泳ぎ」「僕だって，あのとき水泳をやめていなければ」や最後のほうの「途中であきらめた自分が情けなくて」などをもとに，前後につながるように書く。

④ X 直前の母の言葉に「自分が無理矢理水泳をやらせて，つらい思いをさせたんじゃないかって。だから，正太郎がやることに関して，口を出すのはやめようって」とある。この内容をもと

に，父の気持ちと態度について書く。 Y 傍線部ⓒの直後の文の「僕のほうが，父と距離を置くようになったのだ。」から抜き出す。

⑤ 適当でない選択肢を選ぶ問題である。アは，僕が水泳が得意な妹のメダルを盗んだことを泣いて謝りながらオムライスを食べる描写や，ずっと避けてきた水泳を見学する描写について説明しており，適当である。「帰りの車内の場面」はそのときの母の言葉と正太郎の心情が中心なので，「正太郎の回想」と説明するイは不適当である。母の最後の言葉は「家族なんだからできるよ」の語順を変えたものであり，倒置法を用いて印象を強めているというウの説明は適当である。「正太郎の視点で語られている」ことや，母の思いが直接説明されずに言動から伝わるように描かれているというエの指摘は適当である。

3 (和歌を引用した解説文—内容吟味，文脈把握，脱文・脱語補充)

① 身からあこがれでてしまった心が「帰る」のである。設問文に「一語で」とあるので「心」を抜き出す。

② 筆者は，辞書の記載を根拠として「あくがる」という語の「浮かびあがる」という意味を導き出し，西行が「桜に強大な浮力を感じた」ことを説明している。正解はエ。筆者が解説しているのは西行の和歌であって「桜のはかなさ」ではなく，「歴史的事実」にあたる内容もないのでアは不適当。「表現の誤り」の説明はないので，イは誤り。ウの「芸術的な視点で提示する」のが目的であれば，辞書を用いた説明より効果的な方法をとるはずである。

③ 「あくがる」は「アク」と「カル」が結びついてできた言葉で，「本来あるはずの場所から離れる」という意味であることが説明されている。「アク」は「所，事」を意味するから，「カル」は「離れる」という意味になる。

④ X 第二段落の「西行の場合には，その浮力がきわめて強かったこと」から抜き出す。
Y 最後の文に「そういう意味で西行は天性の詩人であったと言えるのではないだろうか。」とある。

4 (会話ー内容吟味，脱文・脱語補充，作文)

① 山下さんの班の企画は「商店街でのスタンプラリー」で目的は「それぞれのお店のことを知ってもらいたい」というものである。これは，「お店のことが知られていない」という状況を変えるために行う企画であるから，ウが正解となる。他の選択肢は，企画の目的と合わないので不適当である。

② 西さんの班の発表は「この企画は，二つの効果が期待できます。一つは，～もう一つは，～」という構成になっている。正解はイ。アの「キーワード」の繰り返し，エの「具体例」の説明はない。また，説明の言葉は山下さんの班の発表と比べて特に「平易」ではないので，ウは不適当な説明である。

③ 資料Ⅱのうち，「営業時間」「休み」「名物」については資料Ⅲにすでに掲載されている。アンケート調査で「交通の便がよい」ことが求められていることは，現状では「交通の便が悪い」ことを意味しているから，「専用駐車場なし」はセールスポイント(特長)にならない。セールスポイントになり得るのは「店長が商品開発に熱心」「飲食スペースあり」「ポイントカード」であるが，このうち「飲食スペース」は資料Ⅰに対応する項目がない。したがって，「店長が商品開発に熱心」ということを資料Ⅰの「飽きさせない工夫がある」と対応させて説明するか，「ポイントカード」を「お得感がある」と対応させて説明するかのどちらかになる。解答例は，「店長が商品開発に熱心」ということを「飽きさせない工夫がある」と対応させて説明している。